Clase 09: HL7 FHIR, IHCE y RDA

Semana 9 | Corte 2

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Objetivos de la Clase 1
¿Qué es HL7 FHIR? 2
¿Qué es un recurso? 2
El recurso Patient: el clásico de FHIR 2
Cómo se accede a un recurso: la API REST 3
FHIR en Colombia: la IHCE y el RDA 4
Práctica de Laboratorio 4
1. Buscar pacientes (GET) 4
2. Leer un paciente (GET) 5
3. Crear un paciente (POST) 5
4. Reflexionar 5
Materiales y Lecturas 5

Ver Presentación de Diapositivas

Objetivos de la Clase

- ☒ Reconocer qué es un **recurso** en FHIR y cómo se organiza su información.
- ☒ Identificar los elementos del recurso `Patient` y su tipo de dato.
- ☒ Ejecutar operaciones REST básicas (`GET`, `POST`) contra un servidor FHIR público de práctica.
- ☒ Comprender la implementación de FHIR en Colombia a través de la IHCE y el RDA.

¿Qué es HL7 FHIR?

FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) es el estándar moderno propuesto por HL7 para resolver la fragmentación. En vez de interfaces a la medida, todos los sistemas hablan el mismo "idioma" usando los mismos recursos, sobre el mismo protocolo web (HTTP/REST), en formato JSON o XML.

> **Idea clave**
>
> FHIR no reemplaza el contenido clínico que ya conocemos de HL7 v2 (admisiones, resultados, órdenes) — reemplaza *la forma de intercambiarlo*: de mensajes punto a punto a una API REST estándar y consultable.

¿Qué es un recurso?

Un **recurso** es la unidad básica de información en FHIR: un paquete de datos con una estructura definida (qué campos tiene, de qué tipo son y cuáles son obligatorios) y un significado clínico claro. Es la misma idea que una clase en programación orientada a objetos — la diferencia es que la "clase" ya viene definida por HL7: no la inventamos, la reutilizamos.

Algunos recursos frecuentes:

Recurso	Qué representa
`Patient`	Un paciente
`Practitioner`	Un profesional de salud
`Observation`	Una medición u observación (ej. signos vitales)
`Condition`	Un diagnóstico
`Composition`	Un documento clínico

El recurso Patient: el clásico de FHIR

`Patient` es casi siempre el primer recurso que se estudia, porque casi todo lo demás en un sistema de salud gira alrededor de un paciente.

Elemento	Ruta FHIR	Qué guarda
`id`	`Patient.id`	Identificador único que asigna el servidor
`identifier`	`Patient.identifier`	Documento de identidad, historia clínica, etc.

Elemento	Ruta FHIR	Qué guarda
`active`	`Patient.active`	¿El registro sigue vigente en el sistema?
`name`	`Patient.name`	Nombres y apellidos (puede repetirse)
`telecom`	`Patient.telecom`	Teléfono, correo electrónico
`gender`	`Patient.gender`	`male` | `female` | `other` | `unknown`
`birthDate`	`Patient.birthDate`	Fecha de nacimiento (`AAAA-MM-DD`)

Un ejemplo en JSON:

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "e0cd7fb6-b2cb-4767-86c2-300c924134de",
  "identifier": [
    {
      "use": "official",
      "system": "https://fhir.minsalud.gov.co/rda/NamingSystem/RNEC",
      "value": "1020304050"
    }
  ],
  "active": true,
  "name": [
    { "use": "official", "family": "Gómez Rivas", "given": ["Laura", "Camila"] }
  ],
  "gender": "female",
  "birthDate": "1995-06-12",
  "telecom": [
    { "system": "phone", "value": "+573001112233", "use": "mobile" }
  ]
}
```

Cómo se accede a un recurso: la API REST

FHIR define una **API REST estándar**: cualquier servidor FHIR responde a las mismas operaciones, sin importar qué software use por dentro. Las cuatro operaciones básicas (CRUD) son:

Verbo HTTP	URL de ejemplo	Operación
`GET`	`/Patient/123`	Leer (*Read*) un paciente por su id
`GET`	`/Patient?family=Gómez`	Buscar (*Search*) pacientes por un criterio
`POST`	`/Patient`	Crear (*Create*) un paciente nuevo
`PUT`	`/Patient/123`	Actualizar (*Update*) un paciente existente
`DELETE`	`/Patient/123`	Eliminar (*Delete*) un paciente

FHIR en Colombia: la IHCE y el RDA

La **IHCE** (Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica) es una estrategia del Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) que integra los datos clínicos de cada paciente en un sistema nacional único y seguro.

El componente central es el **RDA** (Resumen Digital de Atención): el documento clínico que arma cada IPS y que cualquier otra puede consultar. Está construido, literalmente, en **HL7 FHIR R4** — un `Bundle` tipo `document` con un `Composition` que organiza el contenido y referencia recursos como `Patient` y `Observation`.

Cualquier profesional autorizado en el país puede consultarlo a través del Visor RDA (operación `$consultar-resumen-longitudinal`), y recuperar así al menos 12 meses de historia clínica del paciente, sin importar en qué IPS se generó.

Práctica de Laboratorio

Vamos a aplicar lo que vimos en la Clase 08 con Postman, pero ahora contra un servidor FHIR real y gratuito: el **HAPI FHIR Demo Server**.

1. Buscar pacientes (GET)

Abre Postman y realiza una petición GET a:

```
http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient?_count=5
```

Esto devuelve un `Bundle` con 5 pacientes reales de prueba.

2. Leer un paciente (GET)

Copia el `id` de cualquier paciente del resultado anterior y realiza una petición GET a:

`http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient/<id>`

3. Crear un paciente (POST)

En Postman, crea una petición `POST` a `http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient`. En la pestaña "Body", selecciona "raw" y "JSON", pega el JSON del Paciente de ejemplo de esta guía y da *Send*. El servidor debe responder `201 Created` con un nuevo id asignado.

4. Reflexionar

Anota: ¿qué cambió en el JSON de respuesta frente al que enviamos? (pista: revisa los atributos `meta` e `id` asignados por el servidor).

Materiales y Lecturas

- Especificación oficial del recurso Patient (HL7 FHIR R4)
- Servidor de práctica: HAPI FHIR Demo
- IHCE y el RDA en Colombia (Minsalud)

© 2026 Informática Médica (IFMER) — Corte 2 — Prof. Jefferson Sarmiento Rojas, Universidad del Rosario, EMCS